

2023 도로교통 사고 데이터 분석

공공데이터포털 기반 Python 시각화 프로젝트

도로교통공단 공공데이터 기반 통합 분석 프로젝트

I 목차

- 01. 분석 개요
- 02. 데이터 선정
- 03. 주·야간 사고 발생 현황
- 04. 가해자 법규 위반 분석
- 05. 도로 형태별 사고 현황
- 06. 데이터의 이면: 사고 치명도 해석
- 07. 결론 및 제안
- 08. 분석 확장성
- 09. 상세 코드 및 데이터

| 분석 개요

주제 소개

2023년 교통사고 발생 빈도
(총 2,468건의 교통사고 데이터 분석)

데이터 소개

공공데이터포털에서 제공하는
2023년 교통사고 통계 자료 활용



I 데이터 선정

② 분석 목적

2023년 발생한 사망 교통사고의 주요 원인과 환경적 요인을 교차 분석하여 사고 예방을 위한 핵심 인사이트를 도출하고, 이를 시각화하여 범용적인 분석 도구를 구축.

≡ 5대 선정 지표

언제 요일별 사고 발생 주기

어떻게 사고유형 및 가해자 법규 위반

어디서 도로 형태 (단일로, 교차로 등)

누가 가해자 당사자 종별 분류

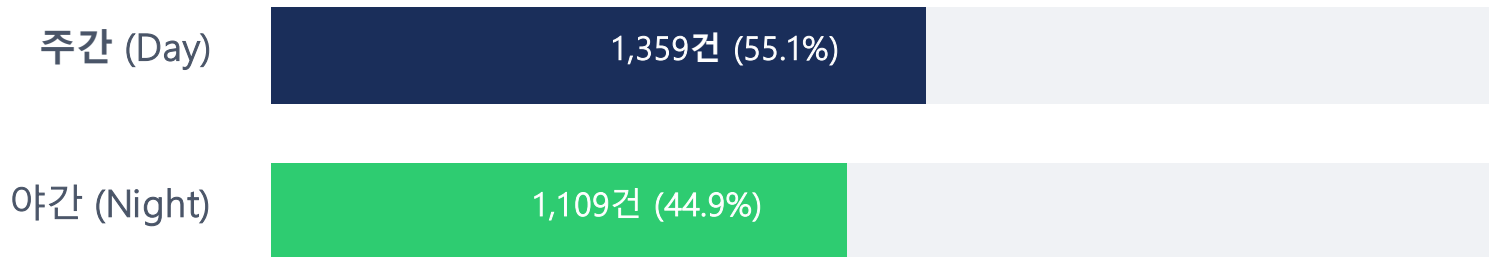
≡ 3대 선정 기준

인적 요인 사고의 원인 파악
(법규위반, 당사자종별)

환경적 요인 사고 발생 장소의 특징
(도로형태)

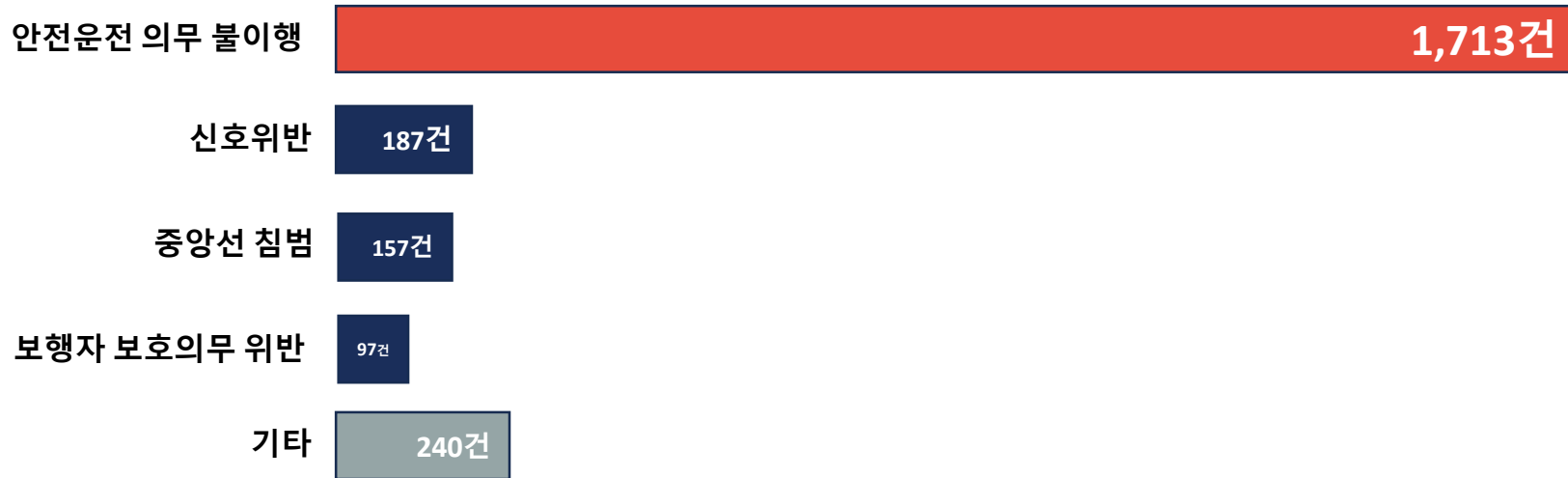
시간적 요인 사고 발생 주기 확인
(요일)

주간 vs 야간 사고 발생 현황



주간 사고량이 약 10.2%p 높으나, 일반적으로 우리나라 도로의 주간 교통량이 야간보다 약 3~4배 이상 많다고 알려져 있으며, 실제 교통량 대비 사고 확률은 야간이 주간보다 2~3배 이상 위험합니다.

가해자 법규 위반 상위 5개 항목



* 안전운전 의무 불이행이 전체 사망 사고의 절대적인 비중을 차지함.

| 가장 치명적인 위반 항목

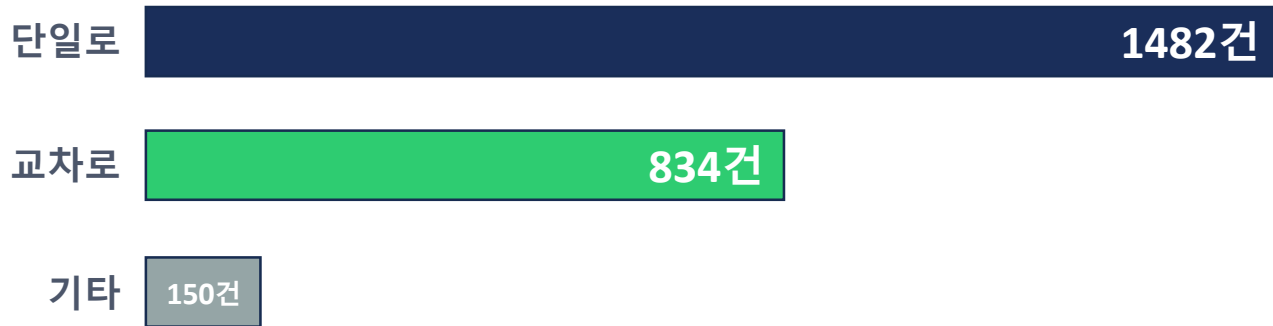
71 %

안전운전 의무 불이행 비중

방심이 부르는 사고

단순 법규 위반보다 운전자의 주시 태만, 졸음운전 등 '안전운전 의무 불이행'이 가장 큰 사망 원인으로 나타났습니다. 이는 인적 요인의 개선이 사고 예방의 핵심임을 시사합니다.

도로 형태별 발생 건수 비교



주의: 교차로보다 단일로에서 약 1.8배 많은 사망 사고 발생. 시야가 트인 단일로에서의 과속과 방심 운전이 교차로보다 더 위험한 결과를 초래함.

데이터의 이면: 사고의 치명도

전체 교통량 데이터가 부재한 상황에서, 주야간 단순 비교는 위험할 수 있습니다.

분석 결과 주간 사고가 많지만, 교통 밀집도를 고려한 **상대적 위험도**는 야간이 훨씬 높은 것으로 나타났습니다.

이는 분석가로서 데이터의 누락된 부분을 논리적으로 추론하는 역량이 중요함을 보여줍니다.



| 결론 및 제안

✓ 인적 요인 집중 관리

전체 사망 사고의 71%가 안전운전 불이행인 만큼, 운전자의 의식 개선을 위한 교육 및 홍보 강화 필요

✓ 단일로 안전 시설 확충

사고 빈도가 가장 높은 단일로 구간에 졸음운전 방지 및 과속 단속 시설 우선 배치

| 분석 확장성

✓ Python 기반 분석 활용

Python 기반 공공데이터를 활용한 데이터 정제·분석·시각화 과정을 구현.

향후 오픈 API를 활용한 데이터 자동 수집 및 시각화 환경으로 확장 가능.

상세 코드 및 데이터: [GitHub 주소]

<https://github.com/rdh0110/Traffic Accident Analysis 2023>

Pandas: 데이터 분석, 정제 및 시각화를 도와주는 라이브러리

Matplotlib: 그래프, 차트 등 다양한 데이터를 시각화하는 데 사용하는 라이브러리

** 상세 분석 과정 및 코드
확인*



Q&A



경청해 주셔서 감사합니다

.

질의응답 및 토론

데이터 기반의 더 나은 교통 문화를 제안합니다.